

Группа ФИЗ ПИИКТ 2.1.1

К работе допущен _____

Студент Бригада 8(Добкес, Пегушина)

Работа выполнена _____

Преподаватель Сорокина Елена
Константиновна

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1.01

Исследования распределения случайной величины

1. Цель работы.

Исследование распределения случайной величины на примере многократных измерений.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Провести многократные измерения угла изгиба чипсов.
2. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией.

3. Объект исследования.

Чипсы Lay's.

4. Метод экспериментального исследования.

Измерение угла изгиба чипсов Lay's с помощью транспортира с точностью до 1° .

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- измеряемая физическая величина — угол изгиба чипса α
- количество измерений $N=55$
- цена деления/погрешность транспортира — 1°
- необходимо определить:
 1. среднее значение угла изгиба $\langle \alpha \rangle$;
 2. среднеквадратичное отклонение σ ;
 3. минимальное и максимальное значения;
 4. распределение результатов измерений;

5. плотность распределения;
6. погрешность среднего значения;
7. сравнить экспериментальное распределение с распределением Гаусса.

• необходимо нарисовать гистограмму

Рабочие формулы:

1	$\langle \alpha \rangle_N = (a_1 + a_2 + \dots + a_i) / N$	Среднее арифметическое выборки
2	$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{(N-1)} \sum_{i=1}^N (\alpha_i - \langle \alpha \rangle_N)^2}$	Среднеквадратичное отклонение
3	$m = \sqrt{N}$	Количество интервалов в гистограмме
4	$\rho_{\max} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$	Максимальное значение плотности вероятности нормального распределения/функции Гаусса
5	$\rho(\alpha) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\alpha - \langle \alpha \rangle)^2}{2\sigma^2}\right)$	Значение плотности вероятности нормального распределения/функции Гаусса в конкретной точке
6	$\sigma_{\langle \alpha \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (\alpha_i - \langle \alpha \rangle_N)^2}$	Стандартная ошибка среднего
7	$\sum_{i=1}^N (\alpha_i - \langle \alpha \rangle_N)$	Сумма отклонений от среднего
8	$\Delta t = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle \alpha \rangle}$	Погрешность
9	$\frac{\Delta N}{N \Delta \alpha}$	Экспериментальная плотность вероятности нормального распределения в конкретной точке

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Транспортир	измерительный	180°	1°

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

№	α , градусы °	$\alpha_i - \langle \alpha \rangle_N$, градусы °	$(\alpha_i - \langle \alpha \rangle_N)^2$, °²
1	40	16	271
2	20	-4	13
3	14	-10	91
4	25	1	2
5	61	37	1403

6	63	39	1557
7	9	-15	212
8	31	7	56
9	23	-1	0
10	37	13	181
11	18	-6	31
12	27	3	12
13	12	-12	133
14	23	-1	0
15	28	4	20
16	22	-2	2
17	10	-14	183
18	32	8	71
19	8	-16	242
20	17	-7	43
21	18	-6	31
22	36	12	155
23	16	-8	57
24	23	-1	0
25	7	-17	274
26	6	-18	308
27	32	8	71
28	30	6	42
29	27	3	12
30	51	27	754
31	26	2	6
32	29	5	30
33	27	3	12
34	20	-4	13
35	30	6	42
36	14	-10	91
37	16	-8	57
38	20	-4	13
39	9	-15	212
40	3	-21	422
41	16	-8	57
42	16	-8	57
43	15	-9	73
44	22	-2	2
45	16	-8	57
46	14	-10	91
47	47	23	550
48	14	-10	91
49	31	7	56
50	29	5	30
51	21	-3	6
52	26	2	6

53	29	5	30
54	25	1	2
55	14	-10	91
	$\langle \alpha \rangle_N = 24^\circ$	$\sum_{i=1}^N (\alpha_i - \langle \alpha \rangle_N) = 0^\circ$	$\sigma_N = 12^\circ$ $\rho_{\max} = 0.0324^{\circ-1}$

Приведем пример расчета для первой строки таблицы.

Первый столбец, угол α – получен в результате эксперимента = 40°

Второй столбец является разностью конкретного значения и среднего значения

$$\alpha_i - \langle \alpha \rangle_N = 40 - 23. (54) = 16. (45)^\circ$$

Третий столбец является квадратом разности конкретного значения и среднего значения.

$$(\alpha_i - \langle \alpha \rangle_N)^2 = (16. (45))^\circ{}^2 = 270.75^{\circ 2}$$

Расчет значений внизу таблицы:

Согласно формуле (1), среднее значение:

$$\langle \alpha \rangle_N = 23. (54)^\circ$$

Согласно формуле (7) сумма отклонений от среднего:

$$\Sigma = 7 \cdot 10^{-14}$$

Согласно формуле (2) среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{(55-1)} \sum_{i=1}^N (\alpha_i - 23. (54))^\circ{}^2} = 12.3^\circ$$

Согласно формуле (4)

$$\rho_{\max} = \frac{1}{12.3 \sqrt{2\pi}} = 0.0324^\circ$$

Для построения гистограммы определим минимальный и максимальный угол α :

$$\alpha_{\min} = 3^\circ$$

$$\alpha_{\max} = 63^\circ$$

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Для построения гистограммы определим количество интервалов по правилу:

$$m = \sqrt{N} = 7.42 \approx 8$$

Границы интервалов, градусы	ΔN	$\frac{\Delta N}{N \Delta \alpha}$	α , градусы $^\circ$	$\rho, ^\circ{}^{-1}$
2°	6	0.0136	6	0.01173
10°				
10°	14	0.0318	14	0.02400
18°				
18°	13	0.0295	22	0.03218
26°				
26°	15	0.0340	30	0.02826
34°				

34°	3	0.0068	38	0.01626
43°				
43°	1	0.0022	46	0.00613
50°				
50°	1	0.0022	54	0.00151
58°				
58°	2	0.0045	62	0.00024
66°				

Приведу пример расчета для первого промежутка:

Первый столбец, границы интервалов – $[2; 10)$, они взяты так, чтобы крайнее значение (3) входило в промежуток и расстояние между ними было целым числом, приближённым к $m = 8$

Второй столбец – это количество замеров в данном интервале: $\{3, 6, 7, 8, 9, 9\} \in [2; 10)$, значит $\Delta N = 6$

Третий столбец – экспериментальная плотность вероятности нормального распределения в конкретной точке, согласно формуле (9):

$$\frac{\Delta N}{N \Delta \alpha} = \frac{6}{55 \cdot 8} = 0.01(36)^{-1}$$

Четвертый столбец – середина интервала: $\alpha = 6^\circ$

Пятый столбец - теоретическая плотность вероятности, рассчитанная по функции Гаусса согласно формуле (5):

$$\rho(\alpha) = \frac{1}{12.3\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(6-23.(54))^2}{2(12.3)^2}\right) = 0.1173^{-1}$$

	Интервал, α		ΔN	$\frac{\Delta N}{N}$	P
	от	до			
$\langle \alpha \rangle_N \pm \sigma_N$	11	36	42	0.76	0,683
$\langle \alpha \rangle_N \pm 2\sigma_N$	0	48	52	0.95	0,954
$\langle \alpha \rangle_N \pm 3\sigma_N$	0 <i>угол не может быть отрицательным</i>	60	53	0.96	0,997

Разберем таблицу на примере первой строки:

Первый столбец – нижняя граница доверительного интервала.

$$\langle \alpha \rangle_N - \sigma_N = 23.(54) - 12.3 = 11.24(54)^\circ$$

Второй столбец – верхняя граница доверительного интервала.

$$\langle \alpha \rangle_N + \sigma_N = 23.(54) + 12.3 = 35.84(54)^\circ$$

Третий столбец – количество замеров, попавших в данный интервал (42 измерения из 55).

Четвертый столбец – экспериментальная вероятность попадания в данный интервал.

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{42}{55} = 0.76(36)$$

Пятый столбец – теоретическая стандартная вероятность попадания в интервал для нормального распределения.

10. Расчет погрешностей измерений (*для прямых и косвенных измерений*).

Рассчитаем стандартную ошибку среднего согласно формуле (6):

$$\sigma_{\langle \alpha \rangle} = \sqrt{\frac{8321.64}{55 * (55 - 1)}} = 1.67$$

Возьмем коэффициент Стьюдента:

$$t_{\alpha, N} = t_{0.95; 55} = 2$$

Найдем погрешность согласно формуле (8):

$$\Delta t = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle \alpha \rangle} = 1.67 * 2 = 3.34 \approx 3^\circ$$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

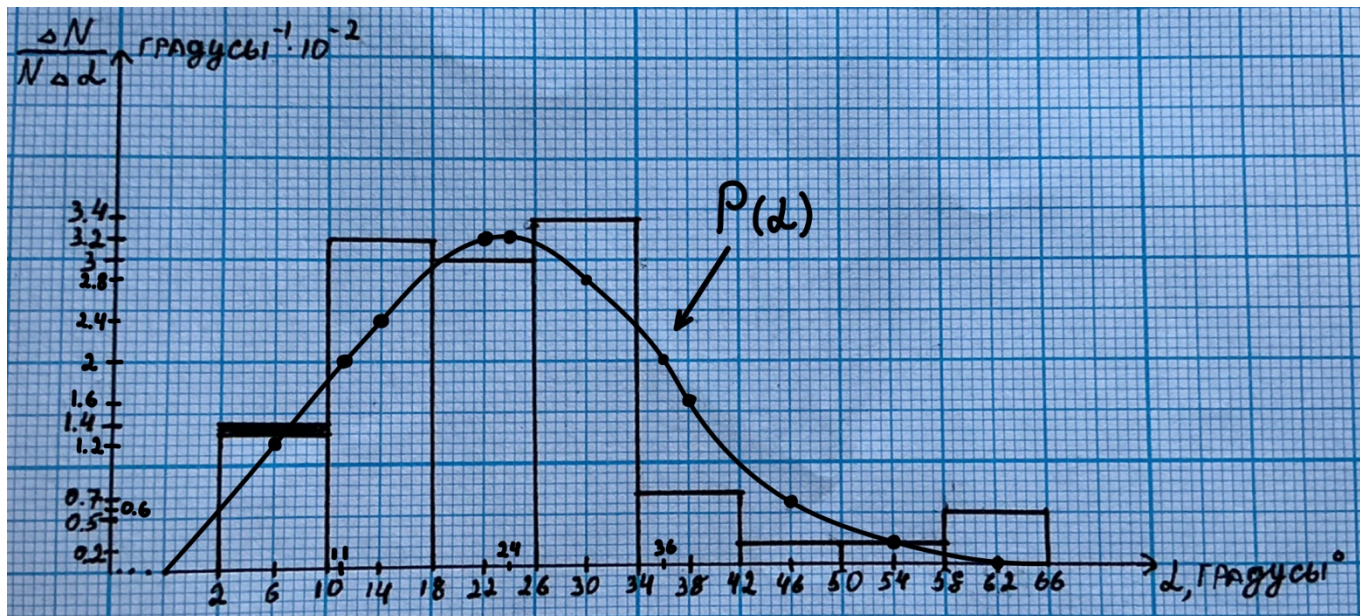
По данным таблицы из пункта 9 построим гистограмму и кривую функции Гаусса.

Для построения линии кривой функции отметим на графике точки значений плотности, согласно данным из таблицы, и точку максимального значения, согласно вычисленному ранее $\rho_{\max}$.

Найдём точки перегиба, чтобы также их отметить на графике:

$$\rho(\langle\alpha\rangle_N - \sigma_N) = \frac{1}{12.3\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(11.24(54)-23.(54))^2}{2(12.3)^2}\right) = 0.0197^\circ$$

$$\rho(\langle\alpha\rangle_N + \sigma_N) = \frac{1}{12.3\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(35.84(54)-23.(54))^2}{2(12.3)^2}\right) = 0.0197^\circ$$



12. Окончательные результаты.

Статистические характеристики выборки:

- Среднее значение: $\alpha=24^\circ$
- Среднеквадратичное отклонение: $\sigma_N=12^\circ$
- Максимальное значение: $\alpha_{\max}=63^\circ$
- Минимальное значение: $\alpha_{\min}=3^\circ$
- Максимальное значение плотности: $\rho_{\max} = 0.0324^\circ^{-1}$
- Погрешность измерений = 3°

Интервальная оценка:

- В пределах $\langle\alpha\rangle_N \pm \sigma_N$ (11° - 36°) находится 76% измерений
- В пределах $\langle\alpha\rangle_N \pm 2\sigma_N$ (0° - 48°) находится 95% измерений
- В пределах $\langle\alpha\rangle_N \pm 3\sigma_N$ (0° - 60°) находится 96% измерений

13. Выводы и анализ результатов работы.

Анализ распределения:

- Большинство значений группируется около среднего значения 24°
- Наблюдается симметричность распределения относительно среднего значения
- Была проведена серия из $N = 55$ измерений, по результатам которой вычислено среднее значение $\langle \alpha \rangle = 24^\circ$ и среднее квадратичное отклонение $\sigma = 12^\circ$
- Рассчитана погрешность измерения среднего значения: $\alpha = (24 \pm 3)^\circ$ при $P=0.95$. Погрешности измерений находятся в допустимых пределах

Сравнение с теоретическим распределением:

- Построена гистограмма распределения и график кривой Гаусса
- Полученные интервальные оценки близки к теоретическим значениям для нормального распределения
- Проверка правила 1σ , 2σ , 3σ показала, что экспериментальные вероятности попадания в доверительные интервалы ($P_1 = 0.76$, $P_2 = 0.95$, $P_3 = 0.96$) близки к теоретическим значениям для нормального распределения (0.683, 0.954, 0.997). Небольшое расхождение обусловлено конечным объемом выборки ($N=55$)
- В пределах $\pm\sigma$ находится около 76% значений (теоретически 68.3%)
- В пределах $\pm 2\sigma$ находится около 95% значений (теоретически 95.4%)

Экспериментальные данные подтверждают гипотезу о том, что измеряемая случайная величина подчиняется нормальному закону распределения (закону Гаусса).

14. Дополнительные задания.

15. Выполнение дополнительных заданий.

16. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт).

- Примечание:**
1. Пункты 1-6,8-13 Протокола-отчета **обязательны** для заполнения.
 2. Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете.
 3. При ручном построении графиков рекомендуется использовать миллиметровую бумагу.
 4. Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета.